

EVERSHED

1. O motor do sincro Linvar do sistema EVERSLED é comandado pela (o):

R: TG1. Ver diagrama em bloco

2. O transmissor de direção do vento do sistema de anemômetro EVERSLED é um:

R: TX.

3. Quais são as posições da chave de teste de velocidade do sistema de anemômetro EVERSLED?

R: RUN, 15, 30 e 45.

4. No sistema de anemômetro EVERSLED, a informação de velocidade é fornecida por um:

R: Gerador de indução.

5. O termo velocidade de recolhimento é a velocidade do vento:

R: A ré do navio.

6. No sistema EVERSLED, no servo de direção, quando os sinais de entrada do sistema estão em correspondência de fase, o sinal de saída do detector é de _____ volts.

R: 0 (Zero).

7. No sistema de anemômetro EVERSLED, no servo de direção, ao deslocarmos a chave SI (chave teste) da posição "NORMAL" para as posições de teste, estamos aplicando um sinal de _____ ao estator do CT

R: 10 V/400Hz.

8. No sistema de anemômetro EVERSLED, ao verificarmos o funcionamento do servo de direção, colocarmos a chave SI (chave teste) para a posição 2(dois), assim estamos aplicando um sinal elétrico ao estator de um sincro:

R: CT.

9. Qual a finalidade dos diodos D5 e D6 do painel de distribuição de alimentação do anemômetro EVERSLED?

R: Reguladores de voltagem / estabilizador.

10. Analisando o diagrama do EVERSLED qual a finalidade da alimentação de 1 volt oriundo do transformador 2?

R: Ajuste do zero.

11. No sistema de anemômetro das fragatas, podemos afirmar que o sinal que sai do CX é um sinal.

R: Elétrico.

12. No sistema de anemômetro das fragatas, o dispositivo que retifica o sinal do LINVAR é a ponte de diodos:

R: D4.

13. A alimentação do sincro LINVAR do sistema de anemômetro EVERSLED é de:

R: 60V/400Hz.

14. No sistema de anemômetro EVERSHED, no servo de direção, o componente que funciona como detector de erros?

R: CT.

15. No sistema de anemômetro EVERSHED, o sinal que alimenta o estator de um CT é um:

R: Sinal elétrico vindo do TX.(ver diagrama do servo de direção)

16. No sistema de anemômetro EVERSHED, no servo de direção, o componente que posiciona o CT para anular o sinal de erro é:

R: Servomotor.(reductor de erros).

17. No sistema de anemômetro EVERSHED, no servo de direção, o componente que aciona mecanicamente os transmissores de direção é o:

R: Redutor de erros.

18. O indicador de velocidade do sistema de anemômetro EVERSHED é graduado de Zero a:

R: 65 nós, com intervalos de 1 nó.

19. O termo “velocidade do vento de lançamento”, usado nas fragatas, é a velocidade do vento:

R: 50 a 200 pés a vante do navio.

20. No anemômetro das fragatas, a unidade sincro que envia um sinal elétrico para unidade de correção de dados do vento, é alimentada com _____ Volts/Hz.

R: 115V/400Hz.

21. No sistema de anemômetro das fragatas, o dispositivo elétrico cujo sinal de saída se opõe ao sinal que aparece em R11 é o:

R: RV4.

22. No sistema de anemômetro das fragatas a informação de direção do vento é enviada ao amplificador através de dois potenciômetros:

R: RV1 e RV2.

23. Quanto ao sistema de anemômetro, quantos tipos leves existem?

R: Dois.

24. A alimentação de 26V 400Hz do anemômetro EVERSHED é para:

R: O sincro transmissor de direção do vento.

25. O painel de controle do EVERSHED é alimentado com:

R: 115V/400Hz.(do navio)

26. Indicador, transmissor e detector são componentes básicos de um:

R: Anemômetro.

27. Três cubas e uma aleta são características visuais do anemômetro:

R: EVERSHED.

28. O princípio de funcionamento do detector do anemômetro EVERSHED é o do:

R: Gerador de indução.

30. O potenciômetro RV2 ajusta o amortecimento do servo de direção do sistema de anemômetro EVERSLED.

31. No sistema de anemômetro EVERSLED, no servo de direção, o (a) CT compara o sinal de saída com o sinal de entrada.

32. O detetor do sistema de anemômetro EVERSLED produz um sinal elétrico de saída proporcional à posição angular de aleta, em relação a linha Proa-Popa do navio.

33. O detetor do sistema de anemômetro EVERSLED produz um sinal elétrico de saída proporcional à velocidade de fluxo de ar passando pelos copos do anemômetro.

34. O servo de direção do EVERSLED tem propósito de converter os fracos sinais de direção do vento.

35. No servo de direção de anemômetro EVERSLED, o CT(transformador de controle) é o dispositivo que funciona como detetor de erro.

36. Qual a função do linvar no servo de velocidade do sistema de anemômetro EVERSLED?
R: Transdutor.

37. No sistema de anemômetro EVERSLED, a voltagem CA proporcional à velocidade do é desenvolvida em que unidade?
R: Gerador de indução.

38. Qual o dispositivo do anemômetro EVERSLED é acionado pelos copos (cubas) do anemômetro?
R: Gerador de indução.

39. No anemômetro EVERSLED, no servo de direção, qual o dispositivo trabalha como gerador de sinal de erro?
R: TX da unidade detetora.

40. No anemômetro EVERSLED, quais os dispositivos ficarão sem alimentação no caso de falha no transformador T1?
R: Amplificador de potência, teste de direção, detetor de direção e diodo "D1".

41. No anemômetro EVERSLED, qual a finalidade da RTU?
R: Converter os fracos sinais de direção e velocidade.

42. No servo de direção do anemômetro EVERSLED, qual o dispositivo responsável em reposicionar rotor do CT reduzindo Erro?
R: Motor de acompanhamento M-2.(servo motor)

43. No anemômetro EVERSLED, de onde vem a alimentação de 26V/400Hz para o TX do detetor, no servo de direção do vento?
R: Do transformador (T1).

44. Quais as alimentações disponíveis no anemômetro EVERSLED?

R: 115V/400Hz, 115V/60Hz e 26V/400Hz.

45. No servo de direção do anemômetro EVERSLED, qual a função dos seguintes componentes: Potenciômetros RV1, Potenciômetro RV2, Taco-gerador (TG-2)?

R: RV1 – ajusta a sensibilidade, RV2 – fornece feedback para reduzir overshoot, TG2 – gera sinal elétrico.

46. No servo de velocidade do anemômetro EVERSLED, qual a função dos seguintes componentes: Potenciômetros RV4, Potenciômetro RV3, Linvar?

R: RV4 – calibrador do mostrador, RV3 – amortecimento e Linvar – Transdutor.

47. No anemômetro EVERSLED, cite o dispositivo que produz um sinal proporcional no ângulo do vento e sua alimentação:

R: Sincro transmissor de direção, 26 V/400Hz.

48. No anemômetro EVERSLED, cite o potenciômetro que ajusta o amortecimento do servo de velocidade e qual a função do sincro linvar?

R: RV3 faz o amortecimento e o LINVAR funciona como um transdutor.

49. No anemômetro EVERSLED cite os potenciômetros responsáveis pela sensibilidade e amortecimento respectivamente do servo de direção:

R: RV1 e RV2.

50. Descreva a característica visual do sensor de velocidade do vento do anemômetro EVERSLED e o seu princípio de funcionamento?

R: Conjunto de 3 ou 4 cubas e de uma aleta aerodinâmica montada em um suporte vertical. Funcionamento – O gerador de indução acionados pelas cubas produzem sinal elétrico de saída proporcional a velocidade do vento.

51. Defina qual o propósito da unidade de retransmissão do anemômetro EVERSLED e localização a bordo das Fragatas?

R: Converte os fracos sinais de velocidade e direção do vento proveniente do detetor, tornando-os adequados para posições. Sua localização: C.O.C

52. Descreva a finalidade do anemômetro e quais os tipos básicos utilizados na MB?

R: Fornece indicações continua ou instantânea da intensidade em nós e da direção em graus do vento. Os tipos básicos são: B, F e EVERSLED.

53. Descreva as características do anemômetro leve usado na MB e a função de cada uma delas?

R: 1 – Conjunto anemômetro e catavento usado para detectar a velocidade e direção do vento, 2 – Unidade de retransmissão (RTU) usadas para amplificar os sinais fracos, 3 – Receptores e indicadores de velocidade e direção do vento.

54. Qual o tipo de anemômetro usado nas Fragatas MK-10?

R: EVERSLED. Uso geral.

55. Qual o dispositivo do EVERSLED que produz um sinal proporcional ao ângulo do vento?

R: Sincro transmissor de direção.

56. No anemômetro EVRSLED, o indicador possui receptores combinados para indicação de intensidade e direção do vento. Mencione as graduações do indicador de intensidade e direção do vento e seus intervalos?

R: Direção – 0 a 360° sendo 0 a 180° vermelho e 0 a 180° verde com intervalos de 2 em 2°.
Intensidade – 0 a 75 nós com intervalo de 1 nó.

57. Quais os dispositivos do servo de velocidade do anemômetro EVERSHED responsáveis pelo amortecimento das oscilações?

R: Engrenagem redutora 2000/1 e potenciômetro RV3.

58. O síncro LINVAR do sistema EVERSHED fornece uma realimentação de:

R: 0 a 40 VCA.

59. No sistema de anemômetro EVERSHED, a diferença em ângulo formado entre o rotor do TX e do CT do servo de direção, determina:

R: A amplitude do sinal de erro.

60. No sistema EVERSHED, o sinal que vai do CX para a unidade de correção de dados do vento alimenta o estator de um.

R: CT.(ver diag. dos servos e da RTU)

61. No anemômetro EVERSHED, quando o sinal medido em RV4 e em R11 são iguais e opostas, a velocidade do servo motor é de zero RPM.

62. Quantos síncros transmissores possui a unidade colocada no mastro das fragatas Niterói?

R: Um (ver diagrama).

63. Quais os tipos de manutenções realizadas nos anemômetros?

R. preventivas e corretivas.

64. Em qual situação a tensão em TP11 é igual a TP12?

R. quando D2 estiver conduzindo.

65. Descreva o teste de direção do vento no anem EVERSHED, e o que deve ser executado através do acionamento da chave S1.

R. Ao acionarmos a chave : o indicador de direção deverá ir a zero graus. Nas posições 1=NORMAL; 2= 0° (zero grau); 3° 120° BE. 4° 120° BB.

66 - No anemômetro “EVERSHED”. Qual componente no servo de velocidade do vento que tem a função de amplificar o sinal vindo de RV3 e enviá-lo ao servo motor é o :

R.: amplificador PA 112 nº 2

67 - Qual a alimentação dos servos motores M1 e M2 do anemômetro “EVERSHED” ?

R.: 115V 400HZ

68 - No anemômetro “EVERSHED” o componente no servo de direção cujo a voltagem de saída se opõe ao sinal de voltagem para fornecer uma realimentação de velocidade é o :

R.: RV2

69 - Quais os enrolamentos que possuem o servomotor de direção e de velocidade do

anemômetro “EVERSHED ?

R.: fixo e de controle.

70 - Qual a finalidade dos diodos D5 e D6 do painel de distribuição de alimentação do anemômetro “EVERSHED”?

Funcionam como reguladores e estabilizadores de voltagem

71 - Qual dos pontos de teste é tomado como referência, quando desejamos verificar se as alimentações estão chegando corretamente nos demais pontos de testes ?

R.: TP 6 (terra)

72- No A.E no servo de velocidade temos o síncro linvar, descreva-o e cite respectivamente qual dispositivo que o alimenta o seu estator o sinal de saída do seu rotor em volts e em graus.

O linvar é uma espécie de rampa magnética possuindo estator monofásico e enrolamento de rotor; o estator é alimentado pelo transformador T2 com 60 volts 400 Hz. O sinal de saída do Rotor varia linearmente de 0 a 40 volts CA enquanto o eixo gira de 0° a 80°.

73-Em qual situação no A.E, os sinais elétricos referentes as informações de velocidade e direção são proporcionais a velocidade bruta e ao ângulo bruto do vento/.

Quando a unidade está corretamente alinhada em relação à proa do navio os sinais elétricos serão, então, proporcionais a velocidade bruta do vento ou quando não há correção do sinal.

74- No servo de velocidade do A.E, o que ocorrerá se o resistor 14 abrir estando a chave de testes na posição número 4(ver diagrama)

Não haverá alimentação para o circuito de teste de velocidade.

75-No detector de velocidade do sistema EVERSHED. Qual componente que vem ajustado de fábrica?

Reostato. (ver diagrama)

76- Quais as chaves que alimentam o sistema EVERSHED com 115volts/60HZ e 115volts/400HZ?

S4 e S3.

77-Qual a alimentação para os enrolamentos do servo motor?

115volts 400hz.

TIPO B

1. No anemômetro tipo B, a razão de transmissão do sincro transmissor para hélice é de:
R: 1:12,5 rotações do hélice correspondente a uma do rotor.
2. No sistema de anemômetro tipo B, no conjunto de velocidade, a unidade sincro que gira na mesma razão do TX acoplado a hélice é um:
R: TR.
3. No sistema de anemômetro tipo B, o componente que converte o movimento rotativo em angular, no conjunto de velocidade do vento, é o:
R: Integrado mecânico.
4. No anemômetro tipo B, quando os rotores do transmissor de direção da aleta e do transformador de controle estão em correspondência, a saída do CT é:
R: 0 volts.
5. No sistema de anemômetro tipo B, qual é a posição do ROLETE na velocidade máxima?
R: Na periferia do disco.
6. No sistema de anemômetro tipo B, a unidade síncrona que aciona os discos de fricção do integrador mecânico é:
R: Motor de frequência constante.
7. A informação que chega ao CT, vinda diretamente do transmissor sincro do anemômetro tipo B, é chamada de:
R: Direção.
8. O indicador do anemômetro tipo B, variação B2 consiste de:
R: Um receptor e um voltímetro.
9. No sistema de anemômetro tipo B, a unidade sincro que é diretamente acoplada a aleta é um:
R: Transmissor sincro.
10. No sistema de anemômetro tipo B, o componente que posiciona o CT para anular o sinal de erro é o:
R: Servomotor.
11. A finalidade do micro chave, do sistema de anemômetro tipo B, localizada no conjunto de velocidade do vento, é abrir o circuito FC quando:
R: A velocidade for nula (Zero).
12. No sistema de anemômetro tipo B, no conjunto de velocidade do vento, quando houver balanceamento entre os movimentos linear e circular, o rodete estará numa posição proporcional à velocidade do:
R: Rotor do TX detector.
13. O dial de direção do vento, do sistema de anemômetro tipo B é graduado em intervalos de:
R: 10° de 0° a 360°.
14. No anemômetro Tipo B, a saída elétrica do transmissor de direção aciona um sincro do tipo:

R: 1HCT.

15. No conjunto de direção do anemômetro tipo B, o sentido no qual o eixo de TX do detetor é girado determina a fase da voltagem de saída do CT.

16. O receptor de torque do conjunto de velocidade do anemômetro tipo B transforma energia elétrica em energia mecânica.

17. A velocidade do rotor do transmissor do detetor do anemômetro tipo B é proporcional à velocidade do fluxo de ar passando pelos copos do anemômetro.

18. Nos sistemas de anemômetro tipo B, na variação B1, a transmissão entre as unidades do sistema é feita através de sistemas síncro.

19. O transmissor de entrada de velocidade do anemômetro tipo B, a velocidade do rodete zero elétrico quando a velocidade do vento for ZERO.

20. No conjunto de velocidade do anemômetro tipo B, a velocidade do rodete aumenta à medida em que o mesmo se aproxima das bordas dos discos acionadores.

21. Qual a finalidade da realimentação do servo de direção do anemômetro tipo B?

R: Reduzir o erro.

22. Qual é o detetor de erro do conjunto de direção no anemômetro tipo B?

R: CT.

23. No anemômetro tipo B, qual é a função do integrador mecânico?

R: Converter o movimento rotativo em angular.

24. A bordo onde fica localizado o transmissor de direção e velocidade do vento, do anemômetro tipo B?

R: PCI.

25. O transmissor do anemômetro tipo B, normalmente instalado na praça de comunicação interior, contém duas unidades distintas. Cite essas unidades:

R: Conjunto de velocidade do vento e conjunto direção do vento.

26. O transmissor do anemômetro tipo B consiste de um subconjunto de direção e velocidade do vento. No subconjunto de velocidade do vento, existe uma chave de limite inferior S1. Explique a finalidade dessa chave e cite o componente responsável pelo seu acionamento?

R: Finalidade – desalimentar o motor de frequência constante no circuito para evitar desgastes desnecessários nos discos e nos roletes. Componentes responsável – parafuso sem fim do integrador mecânico.

27. Onde geralmente é localizado o síncro de velocidade do anemômetro tipo B?

R: Na cabeça da alheta.

28. No anemômetro tipo B, a iluminação para cada conjunto é feita por duas lâmpadas de:

R: 6 volts ligados em paralelo.

29. Quais as variações do anem. tipo B?

R: B1 e B2.

TIPO F

1. Num navio que utiliza o anemômetro tipo F, ao guinar 30°, verificou-se que o indicador de direção continuou girando indefinidamente. Podemos afirmar que:

R: Não há realimentação.

2. A informação elétrica que sai do CT, vinda diretamente do transmissor de direção do anemômetro tipo F, é chamada sinal de:

R: Erro.

3. No sistema de anemômetro tipo F, a unidade sincro que informa a direção do vento para as repetidoras é um:

R: TX.

4. No sistema de anemômetro tipo F, o dispositivo elétrico que fornece informações de velocidade do vento é um:

R: TX.(ver fig 2.8 da apostila).

5. No sistema de anemômetro tipo F, cite respectivamente os dispositivos elétricos que transmite e indica a velocidade do vento:

R: TX - Transmite.(ver fig 2.8 da apostila).

TR – fornece indicação.

6. São características físicas do anemômetro tipo F:

R: 1 hélice e 1 aleta aerodinâmica.

7. O anemômetro tipo F é projetado para fornecer uma indicação contínua e instantânea de velocidade e direção do vento.

8. Os sincros dos anemômetros tipo F têm seu principio de funcionamento baseado nas (os) transformadores.

9. No anemômetro tipo F, sistema sincro simples (TX---TR), o TR fica defasado de 180 graus, se invertemos os terminais de R1 e R2.

10. No anemômetro tipo F, quando o sincro TX do detetor está no seu zero elétrico, qual é o ângulo de defasagem entre o rotor e a bobina S2 do seu estator.

R: Zero grau.

11. No anemômetro tipo F, qual é o componente do servo de velocidade que funciona como detetor de erro?

R: CT.

12. Qual a principal diferença entre o anemômetro tipo F e B?

R: São os motores sincros; o tipo F opera com 60 e 400 Hz e o tipo B somente com 60 Hz.

13. O diagrama em bloco do servo de direção do anemômetro tipo F é composto de um CT, um servo amplificador e um motor de acompanhamento. Explique a função de cada um destes componentes:

R: CT – detetor de erro, servo amplificador – amplificar o sinal de erro para o motor de acompanhamento operar.

14. Defina o que é velocidade de vento de lançamento e velocidade vento e recolhimento?

R: Vento de lançamento – velocidade do vento de 50 a 200 pés avante do navio.

Vento de recolhimento – velocidade do vento a ré do navio.

15. Qual a finalidade de utilizar 400hz no anemômetro tipo F?

R: Para operar com os computadores de bordo.

16. O anemômetro tipo F possui receptores combinados para indicações de intensidade e direção do vento. Mencione as graduações dos indicadores de intensidade e direção do vento e seus intervalos?

R: Direção – 0 a 360° intervalo de 10°.

Velocidade – 0 a 100 nós, intervalos de 5 nós.

17-No anemômetro tipo F, o servo motor do servo de direção aciona(posiciona) dois transmissores síncros tipo:

37TX6 e 31TX4.